TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (VKU)

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM (QTDAPM)

BIÊN BẢN CẢI TIẾN QUY TRÌNH DỰ ÁN (SPRINT RETROSPECTIVES)

Đề tài: SportsBooking — Hệ thống Quản lý và Đặt sân Thể thao Trực tuyến

Sprint 1 Retro (Mô hình 4Ls) & Final Retro sau Sprint 2 (Mô hình Thuyền buồm Sailboat)

Thông tin hành chính	Chi tiết
Mã nhóm / Lớp học phần	[Điền Mã nhóm — Lớp học phần, ví dụ: Nhóm XX - 23IT.B...]
Giảng viên hướng dẫn	[Điền Họ và Tên Giảng viên hướng dẫn]
Thành viên tham gia	Hồ Tấn Phát (23IT.B162 — Scrum Master / PM) · Đoàn Bảo ([Điền MSSV] — Dev / QA)
Các mốc Retrospective	Sprint 1 Retro: 05/11/2026 (4Ls) · Final Retro: 10/11/2026 (Sailboat Model)
Kho lưu trữ & Quản trị	GitHub: TanPhat901/du_an_phan_mem · GitHub Projects #1 (SportsBooking - QTDAPM)
Trạng thái hoàn thành	Đạt 100% (69/69 Story Points, 4 PRs merged vào main, 2 Milestones closed)

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2026

1. THÔNG TIN CHUNG & TÔN CHỈ CUỘC HỌP CẢI TIẾN

Hạng mục	Nội dung chi tiết
Mục đích cuộc họp	Đánh giá lại quá trình hợp tác, công cụ, quy trình và kỹ thuật; chỉ ra điểm làm tốt, điểm nghẽn và đưa ra hành động cải tiến thiết thực cho chặng kế tiếp.
Thành phần tham dự	Hồ Tấn Phát (Scrum Master / PM / Full-stack) · Đoàn Bảo (Backend Developer / QA & Tester) — Tỷ lệ tham dự: 100%.
Thời gian & Địa điểm	Sprint 1 Retro: 05/11/2026 · Final Retro: 10/11/2026. Họp trực tiếp tại trường VKU kết hợp trao đổi trên Discord.
Công cụ hỗ trợ	GitHub Projects Board #1 (5 cột Kanban), GitHub Issues, Burndown Chart, Discord Voice & Message Log.

> **Nguyên tắc Vàng trong Cải tiến Quy trình (Norman Kerth's Prime Directive)**
> "Bất kể chúng ta phát hiện ra điều gì, chúng ta thực sự hiểu và tin rằng mọi người đã làm tốt nhất có thể, dựa trên những gì họ biết vào thời điểm đó, kỹ năng và nguồn lực sẵn có, cùng tình huống thực tế của dự án."
> — Tinh thần cuộc họp: Thẳng thắn, xây dựng, tập trung vào cải tiến quy trình và sản phẩm, tuyệt đối không đổ lỗi cá nhân (Blameless Culture).

2. BIÊN BẢN SPRINT 1 RETROSPECTIVE (05/11/2026) — MÔ HÌNH 4Ls

2.1. Tổng quan kết quả Sprint 1 (01/11 – 05/11/2026)

Sprint 1 tập trung vào xây dựng nền tảng cốt lõi (Kiến trúc CSDL, xác thực OTP, hồ sơ cá nhân và khung UI). Nhóm đã hoàn thành 5/5 Issues (WBS 1.1–1.5, đạt 23/23 Story Points), hợp nhất thành công PR #1 vào nhánh `main` và đóng Milestone #1 đúng thời hạn.

2.2. Phân tích chi tiết theo Framework 4Ls (Liked - Learned - Lacked - Longed for)

Trụ cột 4Ls	Nội dung phản ánh & Đóng góp từ các thành viên	Ý nghĩa đối với dự án
LIKED (Những điều thích & làm tốt)	• **Khởi tạo kiến trúc sạch:** 9 bảng PostgreSQL chuẩn hóa từ sớm trong `schema.sql`, có trigger `updated_at` tự động và khởi tạo một lệnh qua `initDb.js`. • **Hoàn thành luồng xác thực:** Quy trình đăng ký 2 bước kèm OTP (`8fff927`) và tích hợp JWT bảo mật mật khẩu bằng `bcryptjs` (`0ee6263`, PR #1) chạy ổn định. • **Tinh thần phối hợp:** Các thành viên chủ động nhận việc, hỗ trợ nhau sửa lỗi kết nối CSDL và trao đổi thường xuyên.	Tạo móng vững chắc cho hệ thống, đảm bảo dữ liệu toàn vẹn ngay từ chặng đầu.

Trụ cột 4Ls	Nội dung phản ánh & Đóng góp từ các thành viên	Ý nghĩa đối với dự án
LEARNED (Bài học rút ra từ thực tế)	• **Nghiệp vụ sân con phức tạp:** Sân thể thao thực tế không chỉ có một cụm sân chung mà chia thành nhiều sân con (`sub_courts`) với mặt sân, tiện ích và giá giờ thường/giờ cao điểm khác nhau. • **Đặt tên commit tùy tiện:** Giai đoạn đầu commit tự do bằng tiếng Việt ('Home', 'fix ui') gây khó khăn khi tra cứu lịch sử trên GitHub. • **Cần chuẩn hóa migration:** Khi một thành viên sửa cột/bảng cục bộ, thành viên khác kéo về dễ bị lỗi lệch schema nếu không có script migration tự động.	Hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ thực tế để tái cấu trúc kịp thời sang Sprint 2.
LACKED (Những điều còn thiếu & điểm nghẽn)	• **Thiếu Branch Protection:** Nhánh `main` chưa được bảo vệ cứng, nguy cơ thành viên lỡ push đè làm hỏng code đang chạy. • **Thiếu CI tự động:** Chưa có GitHub Actions tự chạy kiểm tra build Vite và cú pháp Node.js trước khi gộp nhánh. • **Thiếu công cụ theo dõi Agile:** Chưa dựng GitHub Projects v2 và chưa có Burndown chart để trực quan hóa Story Points còn lại. • **Thiếu chống đặt trùng lịch:** Chưa có ràng buộc duy nhất ở tầng DB để ngăn 2 người đặt trùng cùng một slot sân.	Chỉ ra những lỗ hổng quy trình cần vá khẩn cấp ở Sprint 2.
LONGED FOR (Mong muốn cải tiến ở Sprint 2)	• **Thiết lập GitHub Actions CI:** Tự động chạy `npm ci` và `npm run build` cho mỗi Pull Request. • **Bật Branch Protection:** Khóa nhánh `main` , bắt buộc phải qua PR và có ít nhất 1 Peer Review Approve từ đồng đội. • **Áp dụng Conventional Commits:** Bắt buộc commit theo chuẩn `feat:` , `fix:` , `docs:` , `chore:` . • **Refactor mô hình sân con:** Thêm bảng `sub_courts` , Partial Unique Index chống double-booking và khung giờ cao điểm `is_peak` .	Mục tiêu hành động rõ ràng giúp nâng chuẩn dự án lên cấp công nghiệp.

2.3. Bảng kế hoạch hành động cải tiến từ Sprint 1 (Action Items S1 → S2)

Mã AI	Hành động cải tiến cụ thể	Người phụ trách	Hạn xong	Tiêu chí nghiệm thu (DoD)	Trạng thái
AI-1.1	Tạo bảng sub_courts & viết migration SQL	@BaoDoan205	08/11/2026	Migration chạy qua applyMigrations.js	**Đã xong (PR #2)**
AI-1.2	Thiết lập .github/ (Templates, CI Actions, README)	@TanPhat901	10/11/2026	2 job CI xanh trên mọi PR, Issue Template chuẩn	**Đã xong (PR #19)**
AI-1.3	Bật Branch Protection trên main (cấm push trực tiếp)	@TanPhat901	10/11/2026	Yêu cầu ≥1 approval & CI Pass mới cho merge	**Đã kích hoạt**

Mã AI	Hành động cải tiến cụ thể	Người phụ trách	Hạn xong	Tiêu chí nghiệm thu (DoD)	Trạng thái
AI-1.4	Cơ chế chống double-booking (Partial Unique Index)	@TanPhat901	09/11/2026	uq_booking_details_active_sub_slot chặn 100%	**Đã xong (PR #20)**
AI-1.5	Thiết lập GitHub Projects #1 & Burndown Chart	@TanPhat901	10/11/2026	Board 5 cột, gán Points, chart khớp lịch sử commit	**Đã xong (PR #21)**

3. BIÊN BẢN FINAL RETROSPECTIVE (10/11/2026) — MÔ HÌNH THUYỀN BUỒM (SAILBOAT)

3.1. Tổng quan kết quả Sprint 2 & Toàn bộ dự án

Sprint 2 là chặng cao điểm với 9 Issues (WBS 2.1–2.9, 46 Story Points). Nhóm đã hoàn thành xuất sắc 100% mục tiêu: mô hình sân con `sub_courts`, đặt sân real-time, phân hệ Chủ sân toàn diện, cổng Admin 5 tab, vé VietQR, đồng bộ UI Editorial (17 components) và chuẩn hóa quy trình GitHub Mục 7 với 4 Pull Requests (#19, #2, #20, #21) được merge an toàn vào `main`.

3.2. Phân tích theo Mô hình Thuyền Buồm (Sailboat Retrospective Model)

Mô hình Thuyền buồm hình tượng hóa dự án SportsBooking như một con thuyền vượt sóng vươn tới đích (Đảo thành công). Mô hình chia thành 4 góc nhìn: Gió đẩy buồm (Wind), Mỏ neo níu lại (Anchors), Đá ngầm rình rập (Rocks & Risks) và Hòn đảo đích đến (Island).

Thành phần Thuyền buồm	Nội dung phân tích thực tế từ dự án SportsBooking	Đánh giá & Bài học đúc kết
GIÓ ĐẨY BUỒM (Wind — Yếu tố thúc đẩy tiến nhanh)	• **Branch Protection & Peer Review:** Việc bắt buộc duyệt chéo code qua PR (#19, #2, #20, #21) giúp các thành viên bắt lỗi cú pháp và logic nghiệp vụ ngay trước khi code vào main. • **CI Actions tự động:** Mỗi lần tạo PR, GitHub Actions tự chạy 'Frontend Build (Vite)' và 'Backend Syntax Check' (45 modules, 0 lỗi), loại bỏ hoàn toàn lỗi gãy build giao diện. • **6 SQL Migrations idempotent:** Cơ chế `applyMigrations.js` với các mệnh đề `IF NOT EXISTS` giúp 2 máy lập trình đồng bộ DB chỉ trong 2 giây mà không mất dữ liệu cũ. • **Quy tắc phản hồi PR < 24h:** @BaoDoan205 và @TanPhat901 luôn review và duyệt PR trong ngày, không để tồn đọng nhánh chờ.	Tự động hóa và kỷ luật nhóm là động lực cốt lõi giúp hoàn thành 46 pts chỉ trong 5 ngày.

Thành phần Thuyền buồm	Nội dung phân tích thực tế từ dự án SportsBooking	Đánh giá & Bài học đúc kết
MỎ NEO NÍU LẠI (Anchors — Yếu tố cản trở & kéo lùi)	• **Dồn tải lớn vào ngày 09/11:** Ngày 09/11 hoàn thành tới 39 Story Points (7 Issues) khiến khâu kiểm thử và review bị dồn dập vào cuối ngày. • **Kiêm nhiệm đa vai trò:** Nhóm 2 người phải gánh đủ 5 vai trò chuẩn công nghiệp (PM, Tech Lead, Backend, Frontend, QA/Tester) dẫn đến sự căng thẳng thời gian trong những ngày cao điểm. • **Phụ thuộc môi trường cục bộ:** Một vài cấu hình trong `server/.env` (cổng port, mật khẩu PostgreSQL) ban đầu khác nhau giữa 2 máy, phải mất thời gian điều chỉnh.	Cần chia đều các lát cắt công việc (Work slices) theo từng ngày thay vì dồn về cuối Sprint.
ĐÁ NGẦM & RỦI RO (Rocks & Risks — Cạm bẫy đã vượt qua)	• **Nguy cơ Double-booking:** Nếu 2 người đặt trùng cùng 1 sân con và slot giờ, hệ thống sẽ sụp đổ uy tín. Nhóm đã vượt qua tảng đá này bằng Partial Unique Index `uq_booking_details_active_sub_slot` ở tầng DB. • **Nguy cơ phình phạm vi (Scope Creep):** Cổng thanh toán tự động (VNPay/MoMo) đòi hỏi sandbox doanh nghiệp phức tạp. Nhóm đã dũng cảm cắt giảm phạm vi, đưa sang Backlog (Issue #18) và dùng VietQR chuyển khoản trực tiếp. • **Nguy cơ đánh giá ảo:** Người dùng chưa dùng sân vẫn viết review. Đã chặn đứng bằng logic: chỉ đơn có trạng thái `COMPLETED` (sau Check-in) mới được phép gửi đánh giá.	Quản trị rủi ro chủ động (Proactive Risk Management) giúp con thuyền dự án không bị đắm giữa chừng.
ĐẢO ĐÍCH ĐẾN (Island — Thành quả đạt được & Giá trị)	• **100% mã nguồn hoàn tất:** Hệ thống SportsBooking vận hành trơn tru với 12 bảng PostgreSQL, 6 nhóm API Express, 17 React components Editorial. • **Đầy đủ 3 vai trò:** Khách hàng (tìm sân, lọc slot trống, vé VietQR, review) · Chủ sân (đa cơ sở, sân con, walk-in, khoá giờ, KPI, CSV) · Quản trị viên (5 tab toàn diện). • **Chuẩn hóa GitHub Mục 7:** 16 Issues có Acceptance Criteria, 3 Milestones, GitHub Projects Kanban 5 cột và Burndown Chart khớp 100% lịch sử commit thực tế. • **Tinh thần đồng đội gắn kết:** Hai thành viên phối hợp nhịp nhàng, hiểu rõ phong cách làm việc và tôn trọng lẫn nhau.	Dự án đạt trạng thái sẵn sàng bàn giao (Ship-ready) với chất lượng kỹ thuật cao.

4. BẢNG TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ THỰC THI ACTION ITEMS (TRACKING MATRIX)

Mã AI	Hạng mục hành động	Nguồn đề xuất	Người thực hiện	Kết quả thực tế trên mã nguồn / GitHub	Đánh giá
AI-01	Branch Protection trên main	Sprint 1 Lacked	@TanPhat901	enforce_admins: true, chặn push trực tiếp, yêu cầu PR + 1 approval	**100% Đạt**
AI-02	GitHub Actions CI Check	Sprint 1 Longed for	@TanPhat901	File .github/workflows/ci-check.yml (Vite build 45 modules, syntax check)	**100% Đạt**
AI-03	Refactor CSDL Sân con (sub_courts)	Sprint 1 Learned	@BaoDoan205	Migration create_sub_courts.sql, CRUD sân con, tích hợp giá cao điểm	**100% Đạt**
AI-04	Chống đặt trùng lịch (Double-booking)	Sprint 1 Lacked	@TanPhat901	Partial Unique Index uq_booking_details_active_sub_slot & API availability	**100% Đạt**
AI-05	GitHub Projects & Burndown Chart	Sprint 1 Longed for	@TanPhat901	Dựng Board 5 cột Kanban, quản lý 16 Issues, vẽ Burndown Chart từ Git commit	**100% Đạt**
AI-06	Kiểm soát Scope thanh toán tự động	Sailboat Rocks	Cả nhóm	Chuyển VNPay/MoMo sang Backlog (Issue #18), triển khai vé điện tử VietQR	**100% Đạt**
AI-07	Chuẩn hóa quy trình Peer Review <24h	Sailboat Anchors	Cả nhóm	Duyệt và hợp nhất sạch sẽ 4/4 PR (#19, #2, #20, #21) đúng tiến độ ngày 10/11	**100% Đạt**

5. ĐÚC KẾT BÀI HỌC KINH NGHIỆM DÀI HẠN (KEY LESSONS LEARNED)

- **1. Kiến trúc CSDL và ràng buộc toàn vẹn phải đi trước giao diện:** Việc chuẩn hóa Partial Unique Index ở mức database là giải pháp tối thượng để giải quyết triệt để vấn đề double-booking, mạnh hơn bất kỳ kiểm tra lỏng lẻo nào ở tầng frontend.
- **2. Tự động hóa CI/CD và bảo vệ nhánh là chìa khóa duy trì chất lượng:** Branch Protection kết hợp GitHub Actions giúp nhóm nhỏ 2 người tự tin merge code mà không sợ làm sập hệ thống của nhau.
- **3. Quản trị phạm vi (Scope Management) quyết định sự thành bại:** Dũng cảm cắt bỏ các tính năng phức tạp ngoài tầm kiểm soát (như cổng thu hộ ngân hàng) sang Backlog giúp nhóm tập trung tối đa làm sắc bén các tính năng cốt lõi.
- **4. Minh bạch tiến độ trên một nền tảng duy nhất (Single Source of Truth):** Đưa mọi việc lên GitHub Issues, Projects Board và Burndown Chart giúp loại bỏ hoàn toàn sự mập mờ về tiến độ và phân công trách nhiệm.
- **5. Văn hóa không đổ lỗi (Blameless Culture) tạo nên sức mạnh nhóm:** Khi gặp lỗi lệch DB hay lỗi UI, nhóm tập trung tìm giải pháp kỹ thuật (như viết migration idempotent) thay vì tranh cãi trách nhiệm, giúp tinh thần làm việc luôn tích cực.

6. PHÊ DUYỆT & CHỮ KÝ XÁC NHẬN

Các thành viên nhóm phát triển dự án SportsBooking xác nhận nội dung biên bản Retrospective này phản ánh đúng thực tế quá trình làm việc, các vấn đề đã xảy ra, bài học đúc kết và kết quả đạt được qua các Sprint:

SCRUM MASTER / PROJECT MANAGER **(Đại diện điều phối cuộc họp)** *(Ký và ghi rõ họ tên)* **Hồ Tấn Phát** Ngày xác nhận: 10 / 11 / 2026	**DEVELOPER / QA & TESTER** **(Đại diện nhóm kỹ thuật)** *(Ký và ghi rõ họ tên)* **Đoàn Bảo** Ngày xác nhận: 10 / 11 / 2026